

idea

Ý tưởng cho web quản lý tài sản thiết bị IT tại Mesoco



1. Phát biểu bài toán (Problem Statement)

Trong bối cảnh chuyển đổi số, số lượng thiết bị công nghệ (Laptop, Server, thiết bị mạng, thiết bị test...) tại các doanh nghiệp ngày càng lớn và thay đổi liên tục. Việc quản lý thủ công bằng Excel dẫn đến các vấn đề:

- Thất thoát tài sản: Không rõ thiết bị đang ở đâu, ai đang giữ.
- Lãng phí nguồn lực: Thiết bị đắp chiếu trong kho nhưng vẫn mua mới do không kiểm kê được.
- Gián đoạn vận hành: Thiết bị hỏng không được bảo trì kịp thời, hoặc hết hạn bảo hành mà không biết.

Mục tiêu: Xây dựng hệ thống quản lý vòng đời tài sản công nghệ từ khâu nhập kho, cấp phát đến khi thanh lý, nhằm tối ưu hóa hiệu suất sử dụng và đảm bảo tính minh bạch trong doanh nghiệp.

Phát biểu bài toán:

Hệ thống tập trung vào việc số hóa toàn bộ vòng đời của tài sản thiết bị công nghệ trong doanh nghiệp nhằm thay thế phương thức quản lý thủ công rời rạc. Hệ thống giải quyết các nghiệp vụ cốt lõi từ khâu mua sắm (đơn hàng) ban đầu, theo dõi chi tiết quá trình sử dụng thông qua luồng bàn giao dài hạn và thu hồi thiết bị khi nhân viên nghỉ, cho đến các hoạt động bảo trì/sửa chữa định kỳ nhằm duy trì hiệu suất thiết bị. Cuối cùng, hệ thống đảm bảo tính minh bạch và chống thất thoát tài sản thông qua công tác kiểm kê thực tế và quy trình thu hồi/hủy tài sản khi hết giá trị sử dụng, giúp tối ưu hóa chi phí vận hành và quản lý hạ tầng IT cho tổ chức.

2. Các nghiệp vụ chức năng chính

Hệ thống sẽ xoay quanh vòng đời của một tài sản (Asset Lifecycle). Dưới đây là mô tả chi tiết cho từng nghiệp vụ:

A. Đơn hàng

- Tạo đơn hàng mới, cập nhật trạng thái đơn hàng gồm:
Đang giao hàng, Giao hàng thành công

- Nhập kho: Tiếp nhận thiết bị mới từ nhà cung cấp. Khởi tạo mã định danh duy nhất (Asset Tag/QR Code) cho từng thiết bị. Cập nhật thông tin: Cấu hình, ngày mua, thời hạn bảo hành, giá trị tài sản.

B. Bàn giao & Thu hồi (Allocation)

- Bàn giao (Assignment): Gán thiết bị cố định cho một nhân viên dài hạn. Nhân viên chịu trách nhiệm bảo quản suốt quá trình làm việc.
- Thu hồi thiết bị: Sau khi nhân viên nghỉ thì thiết bị giữ nguyên vị trí và để phần bàn giao cho nhân viên là null

C. Sửa chữa & Bảo trì (Maintenance)

- Bảo trì định kỳ: Hệ thống tự động nhắc lịch vệ sinh máy tính, thay keo tản nhiệt hoặc kiểm tra hệ thống Server sau mỗi 6 tháng.
- Sửa chữa: Khi thiết bị gặp sự cố, chuyển trạng thái sang "Đang sửa chữa". Lưu lại lịch sử hư hỏng, chi phí sửa chữa để tính toán hiệu quả sử dụng máy.
- Theo dõi khấu hao: Ghi lại tình trạng sau mỗi lần sửa chữa

D. Kiểm kê & Thu hủy tài sản (Inventory Audit & Disposal)

- Kiểm kê tình trạng của tài sản, $\geq 75\%$ thì hệ thống đề xuất thu hủy lên quản lý.
- Thanh lý/Hủy: Đối với thiết bị đã quá cũ, hỏng không thể sửa chữa hoặc hết giá trị khấu hao. Hệ thống ghi nhận việc tiêu hủy để xóa tên khỏi danh sách tài sản đang hoạt động.

3. Mô hình trạng thái thiết bị

Để hệ thống logic, bạn nên quản lý thiết bị qua các Trạng thái Off- Service.

- Available: Trong kho, sẵn sàng bàn giao.
- Hỏng
- Assigned: Đã bàn giao thiết bị.
- In-Repair: Đang mang đi sửa.
- Disposed: Đã thanh lý/hủy.

Có những yêu cầu sau

- Yêu cầu bàn giao thiết bị
- Yêu cầu thu hồi thiết bị
- Yêu cầu sửa chữa/ bảo trì
- Yêu cầu kiểm kê
- Đề xuất thu hủy

Tính Năng Theo Role

Quản lý - Admin (E0001)

Vai trò: Điều phối toàn bộ vòng đời tài sản và quản trị hệ thống.

- **Quản lý danh mục & Kho:** Thiết lập loại thiết bị (Laptop, Server, Monitor...), quản lý nhập kho mới và thông tin Nhà cung cấp.
- **Phê duyệt yêu cầu:** Duyệt các yêu cầu bàn giao thiết bị, yêu cầu sửa chữa mới hoặc yêu cầu thu hồi từ hệ thống.
- **Quản trị nhân sự & Tài khoản:** Quản lý danh sách nhân viên, cấp tài khoản, phân quyền (Admin/Technician/Staff) và reset mật khẩu.
- **Kiểm kê & Báo cáo:** Khởi tạo các đợt kiểm kê tài sản định kỳ, xuất báo cáo thống kê về giá trị tài sản, tỉ lệ hư hỏng và khấu hao.
- **Quản lý danh mục nhà cung cấp**
- **Quản lý trạng thái đơn hàng và thông tin nhập kho**

Kỹ thuật viên - Technician (E0004)

Vai trò: Đảm bảo trạng thái vận hành và duy trì giá trị thiết bị.

- **Quản lý bảo trì/sửa chữa:** Tiếp nhận yêu cầu sửa chữa từ Staff, cập nhật trạng thái (Đang sửa/Đã xong) và ghi lại nhật ký kỹ thuật (thay linh kiện gì, lỗi do đâu).
- **Thực thi bảo trì định kỳ:** Lập kế hoạch và cập nhật lịch bảo trì cho các thiết bị quan trọng (Server, máy trạm).
- **Điều phối tài sản:** Thực hiện **Bàn giao** (Assign) tài sản cho nhân viên và **Thu hồi** khi nhân viên nghỉ việc hoặc thiết bị hết hạn dự án.
- **Giám sát khấu hao & Vòng đời:** Theo dõi tình trạng sức khỏe thiết bị. Nếu khấu hao vật lý > 75% hoặc không còn khả năng sửa chữa, hệ thống tự động **Đề xuất Thu hồi/Hủy** lên Admin.
- **Hỗ trợ kiểm kê:** Thực hiện quét mã (QR/Barcode) để xác nhận tình trạng kỹ thuật của thiết bị trong các đợt kiểm kê.

Nhân viên (Người sử dụng) - Staff (E0005)

Vai trò: Đối tượng sử dụng tài sản và phát sinh yêu cầu.

- **Quản lý tài sản cá nhân:** Xem danh sách các thiết bị đang được **Bàn giao** cho mình (kèm thông tin cấu hình, ngày nhận).
- **Yêu cầu Bàn giao và thu hồi thiết bị**
- **Yêu cầu sửa chữa:** Gửi yêu cầu sửa chữa nếu thiết bị đang dùng gặp lỗi.
- **Theo dõi trạng thái:** Xem lịch sử và tiến độ xử lý của các yêu cầu đã gửi (Đang chờ duyệt/Đang sửa/Đã hoàn thành).
- **Hồ sơ cá nhân:** Cập nhật thông tin cơ bản và đổi mật khẩu.

Phân quyền thông minh: Bạn có thể thiết lập để khi quét cùng 1 mã:

- **Nhân viên:** Thông tin máy cơ bản gồm tên máy, cấu hình, trạng thái bảo hành, người đang sở hữu.
- **Kỹ thuật viên:** Nhật ký sửa chữa, Lần bảo trì cuối, Mức độ khấu hao, Trạng thái thiết bị hiện tại.
- **Quản lý:** Xem được tất cả.(tất cả của nhân viên, kỹ thuật viên+ Thông tin ncc)

1. Chi tiết hệ thống

2.1. Authentication

- **Login:**
- + Giao diện: tương tự



+ Logo của Mesoco:



- **Forgot Password:**

+ Yêu cầu: Gồm 2 màn:

- Màn 1:

- + Button back để quay về màn Login

- + Textbox nhập email đã được đăng ký cho tài khoản (*)

- + Button Continue

- Màn 2:

- + Button back để quay về màn trước đó
- + Textbox nhập mật khẩu mới (*)
- + Textbox nhập xác thực mật khẩu mới (*)
- + Ở 2 textbox nhập mật khẩu và xác thực nhập mật khẩu có biểu tượng mắt để có thể hiển thị giá trị nhập vào
- + Textbox nhập mã xác thực (*)
- + Button Continue
- + Dòng link nhỏ để gửi lại mã ở dưới Button Continue

+ Note:

- Sau khi người dùng ấn **Continue** ở màn 1, hiển thị message thông báo:

"If the email is registered, we've sent a verification code to your inbox. Please check your email."
- **Mã xác thực có thời hạn không quá 5 phút** kể từ thời điểm được gửi.
- Sau khi người dùng ấn **Continue** ở màn 1:
 - Button **Continue** sẽ bị **disable** cho đến khi chuyển sang màn mới
 - Mục đích: **tránh spam gửi email liên tục**
- Khi người dùng ấn **Resend verification code**:
 - Hiển thị message thao tác thành công:

"A new verification code has been sent."
 - Link **Resend verification code** sẽ bị **disable trong 1 phút**
 - Sau 1 phút mới được phép thao tác gửi lại
- Khi người dùng ấn **Continue** ở màn 2:
 - Nếu thao tác **thất bại**, hệ thống sẽ:
 - Highlight đỏ textbox nhập sai
 - Focus vào đúng textbox bị lỗi
 - Hiển thị dòng warning nhỏ phía trên textbox tương ứng
- **Ví dụ:**
 - Nếu mã xác thực nhập sai:
 - Highlight đỏ textbox **Verification code**
 - Focus vào textbox **Verification code**
 - Hiển thị warning:

The verification code is incorrect!
- Mã xác thực:
 - Chỉ được sử dụng **1 lần**
 - Khi gửi mã mới, mã cũ sẽ **không còn hiệu lực**
- Mật khẩu mới:
 - Mật khẩu mới và xác thực mật khẩu **phải trùng khớp**

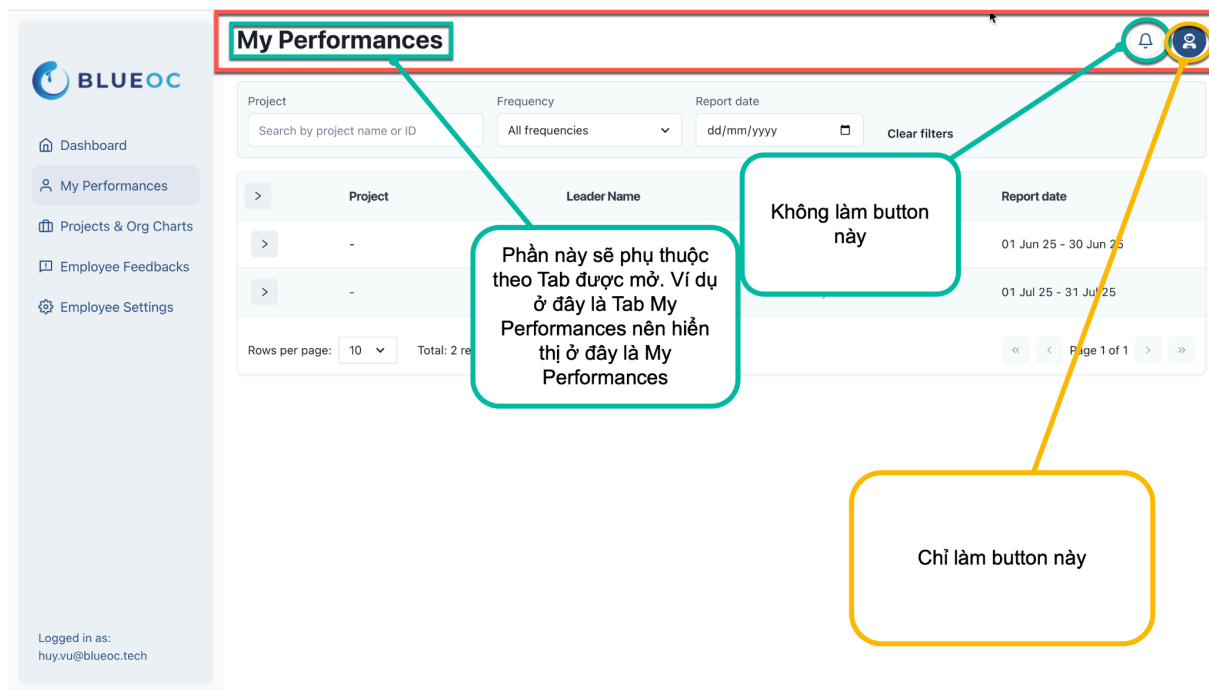
- Nếu không trùng khớp:
 - Highlight cả 2 textbox
 - Focus vào textbox xác thực mật khẩu
 - Hiện thị warning phù hợp
- Tất cả các field bắt buộc (*) nếu **để trống (missing field)** khi người dùng ấn **Continue** thì:
 - Highlight **viền đỏ** textbox tương ứng
 - Focus vào **textbox đầu tiên bị thiếu**
 - Hiện thị dòng warning nhỏ ngay **bên trên hoặc bên dưới textbox**

Ví dụ message:

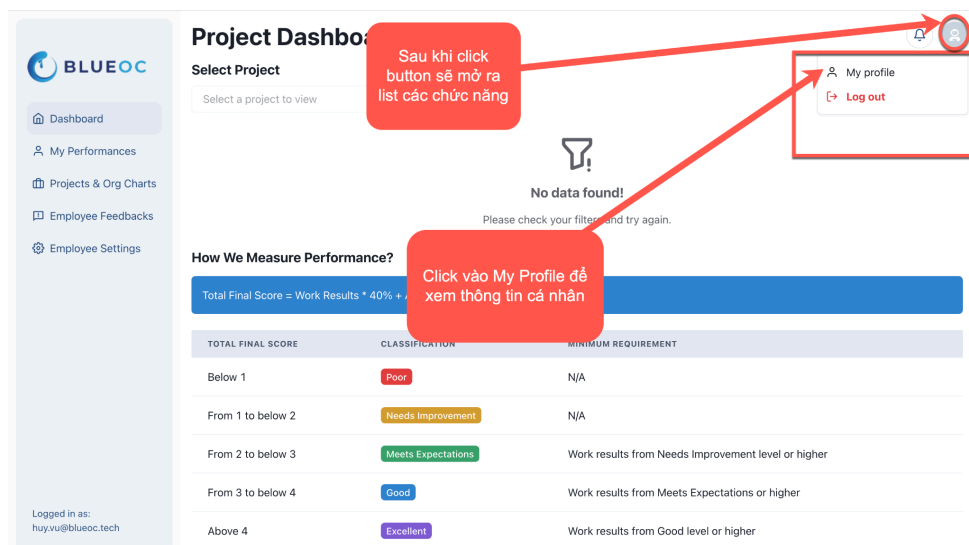
- Email trống:
Email is required.
- New password trống:
New password is required.
- Confirm password trống:
Confirm password is required.
- Verification code trống:
Verification code is required.

2.2. Giao diện tổng quan

- Header:
- + Giao diện:



- View Profile
- + Giao diện:



Profile nhân viên có thể như mẫu dưới đây nhưng điều chỉnh màu nền sao cho phù hợp với các hình trên:

Source code: <https://github.com/orangehrm/orangehrm>

Web Demo:

<https://opensource-demo.orangehrmlive.com/web/index.php/auth/login>

Bỏ qua các phần này

Personal Details

Employee Full Name*

omar mohamed user

Employee Id Other Id

muser 4957589

Driver's License Number License Expiry Date

56788 2023-18-10

Nationality Marital Status

Albanian Single

Date of Birth Gender

2001-05-01 Male Female

* Required

Save

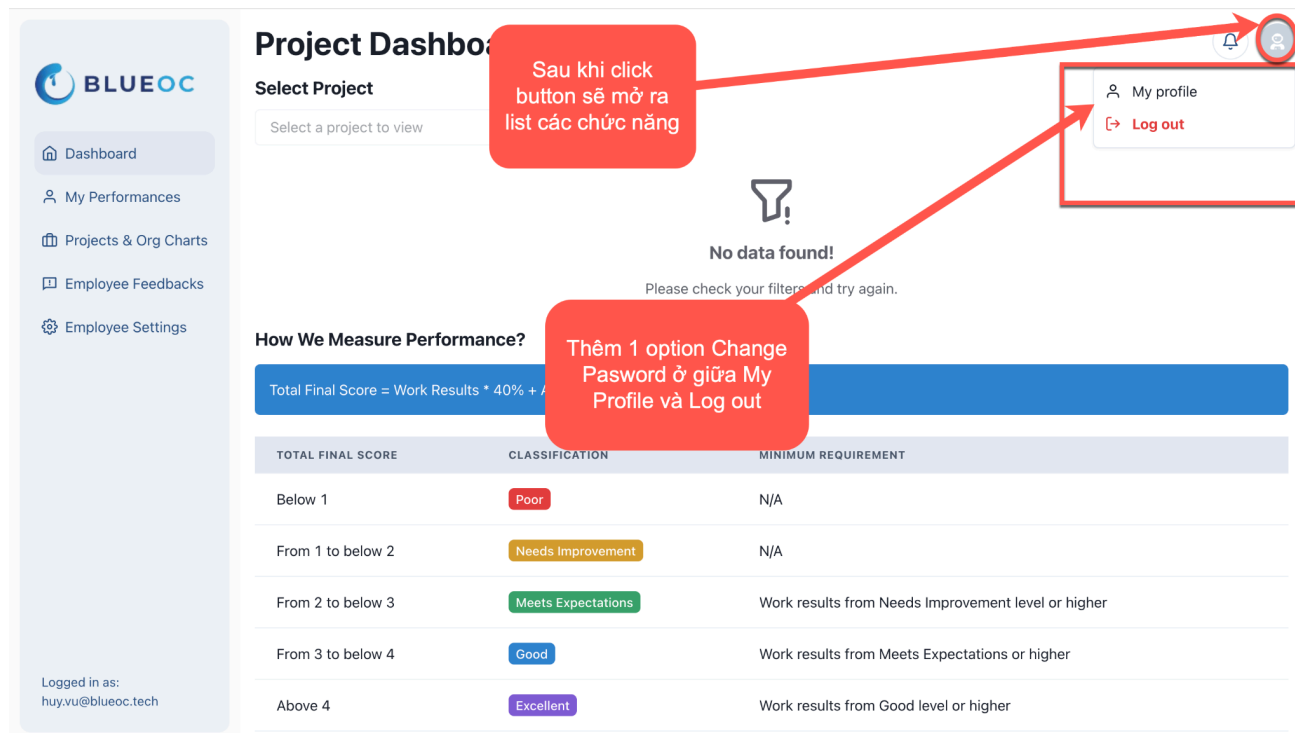
Personal Details sẽ gồm các trường sau:

1. Employee Full Name
2. Employee Id
3. Position (Chức vụ)
4. Date of Birth
5. Gender
6. Phone number
7. Email
8. Address

Yêu cầu:

1. Nhân viên có thể edit các trường thông tin sau:
 - + Employee Full Name
 - + Position
 - + Date of Birth
 - + Gender
 - + Phone number
 - + Address
2. Còn 2 trường Employee Id và Email sẽ bị disable và không cho phép sửa
3. Sau khi ấn Save sẽ hiển thị message phù hợp cho việc save thành công và save không thành công

- Change Password:
- + Giao diện:



- Yêu cầu:
 - + Nút back về trang trước đó
 - + Textbox Mật khẩu cũ
 - + Textbox Mật khẩu mới
 - + Textbox Xác nhận mật khẩu mới
 - + Button Continue
- **Note:**

Validation & Highlight

- Tất cả các field bắt buộc (*) nếu **để trống (missing field)** khi người dùng ấn **Save / Change Password** thì:
 - Highlight **viền đỏ** textbox tương ứng
 - Focus vào **textbox đầu tiên bị lỗi**
 - Hiển thị dòng warning nhỏ gần textbox

Ví dụ message:

- Current password trống:
Current password is required.
- New password trống:
New password is required.

- Confirm password trống:
Confirm new password is required.

Quy tắc mật khẩu mới

- Mật khẩu mới **không được trùng** mật khẩu hiện tại

Các trường hợp lỗi khi ấn Save / Change Password

- Nếu **Current password không đúng**:
 - Highlight đỏ textbox **Current password**
 - Focus vào textbox **Current password**
 - Hiển thị warning:
Current password is incorrect.
- Nếu **New password và Confirm new password không trùng khớp**:
 - Highlight đỏ cả 2 textbox
 - Focus vào textbox **Confirm new password**
 - Hiển thị warning:
Passwords do not match.
- Nếu **New password không đạt policy**:
 - Highlight đỏ textbox **New password**
 - Focus vào textbox **New password**
 - Hiển thị warning mô tả rule phù hợp

Khi thao tác thành công

- Hiển thị message:
Your password has been changed successfully.
- (Optional) Logout khỏi các session khác và yêu cầu đăng nhập lại

Bảo mật & hành vi

- Không hiển thị chi tiết lý do nếu lỗi hệ thống
- Button **Save / Change Password** chuyển sang trạng thái **loading + disabled** trong khi xử lý
- Trim khoảng trắng đầu/cuối ở các input
- Logout: Click logout để quay trở về màn hình đăng nhập

2.3. Roles & Permission

- Chức năng: Tạo tài khoản và quản lý quyền của nhân viên cho hệ thống
- Giao diện:
- + Filter lọc theo các tiêu chí: Mã nhân viên, tên nhân viên hoặc role

- + Gồm 1 bảng với các cột mã nhân viên, tên nhân viên, role và cột cuối cùng sẽ có 2 biểu tượng edit và delete
- + Button Add Employee
- + Sau khi mở button add employee sẽ có 1 popup hiện lên gồm:
 - Dropdown mã nhân viên (Cho phép gõ để tìm kiếm)
 - Dropdown Role
 - Textbox Mật khẩu mặc định
 - Button Add
- Yêu cầu:
- + Sau khi tạo xong người dùng sẽ có thể đăng nhập bằng mã nhân viên với mật khẩu mặc định được tạo.
- + Mỗi nhân viên chỉ có 1 quyền duy nhất với hệ thống
- + Chỉ được phép edit role còn mã nhân viên và họ tên sẽ không được phép sửa
- + Sau khi add, edit hay delete sẽ có message để biết là thao tác đã thành công hay thất bại
- Flow:
- + Admin/Hr sẽ add nhân sự ở Employee tab trước sau đó data cần thiết như mã nhân viên, họ tên của nhân viên sẽ được kết nối đến tab Roles & Permission để thực hiện tạo tài khoản cho hệ thống

2.4. Employee

- Chức năng: Chứa danh sách nhân viên bao gồm các thông tin:

Employee Full Name: Họ và tên nhân viên.

Employee Id: Mã nhân viên (Dùng làm định danh chính trên hệ thống).

Position: Chức vụ (Bác sĩ, Phụ tá, Kỹ thuật viên, Lễ tân).

Date of Birth: Ngày sinh.

Gender: Giới tính.

Phone number: Số điện thoại.

Email: Địa chỉ email công việc.

Address: Địa chỉ thường trú/tạm trú.

- Giao diện:
 - + Chia làm 2 tab con là : General Information, Contract

- + General information sẽ gồm 1 bảng chứa các thông tin Mã nhân viên: Họ tên, Mã nhân viên, **Chức vụ** (Bác sĩ, Phụ tá, Lễ tân), Ngày sinh, Giới tính, SĐT, Email, Địa chỉ. Button Add, Edit , Delete đồng thời có chức năng tìm kiếm. Tab này thì Admin sẽ xem full còn PM sẽ chỉ xem được những ai mà mình là manager
- + Tab contract là 1 bảng gồm mã nhân viên, họ tên, phòng ban, loại hợp đồng, thời gian bắt đầu, thời hạn, trạng thái và cột cuối cùng là xem chi tiết thì sẽ là nút View detail, khi bấm vào sẽ hiển thị hợp đồng dưới dạng PDF. Ở tab contract này chỉ có Admin được dùng. Có button add để thêm thông tin hợp đồng dựa trên nhân viên đã được add ở General information

Can sua

I. QUẢN LÝ DANH MỤC

MÃ VỊ TRÍ	TÊN VỊ TRÍ	MÔ TẢ
DEMO-LOC-001	Demo - Kho IT tầng 1	Vị trí demo dùng để kiểm
DEMO-LOC-008	Demo - Kho thiết bị cũ	Vị trí demo dùng để kiểm
DEMO-LOC-010	Demo - Khu đào tạo	Vị trí demo dùng để kiểm
DEMO-LOC-004	Demo - Khu lễ tân	Vị trí demo dùng để kiểm
DEMO-LOC-009	Demo - Khu vận hành	Vị trí demo dùng để kiểm
DEMO-LOC-007	Demo - Phòng họp lớn	Vị trí demo dùng để kiểm
DEMO-LOC-005	Demo - Phòng kế toán	Vị trí demo dùng để kiểm

Sửa lại : Mã vị trí- Tên vị trí- Mô tả

Mã vị trí để máy tự tăng dần kiểu dữ liệu int

Tên vị trí là từ bàn 1- Rồi theo khu (Kho tầng 1, kho tầng 2, kho tầng 3)

Khu HR, Khu kế toán, Khu lễ tân, Khu Dự án.

Thiết bị ở cuối là seo?

Danh mục tài sản

+ Tạo tài sản

Tra cứu nhanh tài sản theo vị trí, người giữ và trạng thái vận hành.

Tài sản phù hợp

15

Đang bàn giao

8

Sẵn sàng điều phối

3

Cần chú ý

5

Tìm theo mã, serial, QR, model, vị trí hoặc người đơn vị

Chọn một tùy chọn...▼

Chọn một tùy chọn...▼

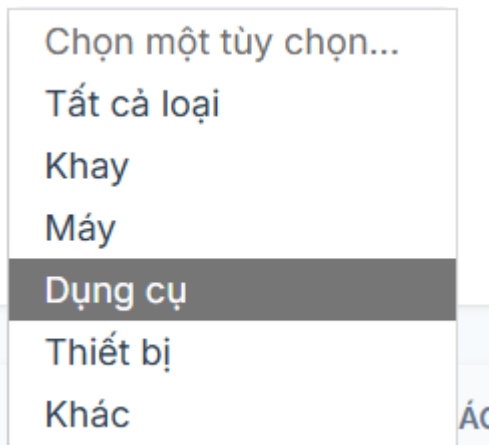
Chọn một tùy chọn...▼

Chọn một tùy chọn...▼

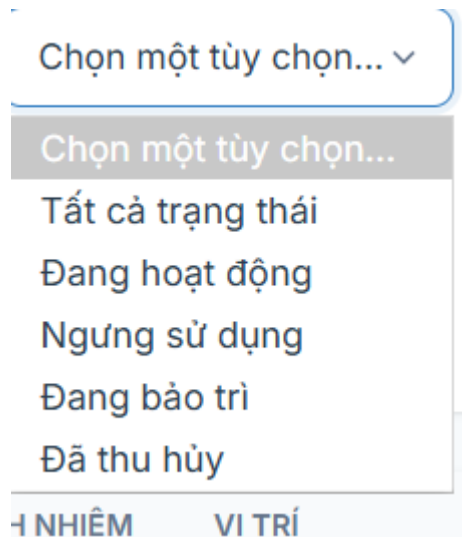
Global search cho mã tài sản, serial, QR, model, vị trí và người phụ trách

Xóa bộ lọc

Thiết bị sẵn sàng- Đang bàn giao - Đang bảo trì- Đang kiểm kê => ok



Tùy chọn danh mục thiết bị gồm có: PC, Màn hình, Thiết bị Test, Phụ kiện dùng, Linh kiện thay thế(Ram 16GB,...). Chatgpt => ok



Tùy chọn trạng thái thiết bị Có 5 trạng thái: Sẵn sàng, Đã bàn giao, Đang bảo trì, Đang kiểm kê, Đã thu hủy => ok

Chọn một tùy chọn...

Tất cả vị trí

DEMO-LOC-001 - Demo - Kho IT tầng 1

DEMO-LOC-008 - Demo - Kho thiết bị cũ

DEMO-LOC-010 - Demo - Khu đào tạo

DEMO-LOC-004 - Demo - Khu lễ tân

DEMO-LOC-009 - Demo - Khu vận hành

DEMO-LOC-007 - Demo - Phòng họp lớn

DEMO-LOC-005 - Demo - Phòng kế toán

DEMO-LOC-002 - Demo - Phòng kỹ thuật

DEMO-LOC-006 - Demo - Phòng nhân sự

DEMO-LOC-003 - Demo - Phòng server

LOC-001 - Kho thiết bị

LOC-003 - Khu làm việc nhân viên

LOC-002 - Phòng kỹ thuật

LOC-004 - Phòng server

Chọn một tùy chọn... ▾

Chọn một tùy chọn...

Cái ở trên cái ở dưới vậy, thống nhất ở dưới hết đi.

Chọn một tùy chọn... ▾

Chọn một tùy chọn...

Tất cả phụ trách

Có người phụ trách

Chưa có người phụ trách

Không cần

Tra cứu nhanh tài sản theo vị trí, người giữ và trạng thái vận hành.

X Tra cứu nhanh thiết bị theo danh mục, trạng thái thiết bị và vị trí.

Cho xóa bộ lọc lên trên ngang hàng cùng Lọc nhé

1.3 NHÀ CUNG CẤP

Thêm nhà cung cấp

Mã nhà cung cấp

VD: NCC-001

Tên nhà cung cấp * *

VD: Công ty Thiết bị CNTT AB

Người liên hệ

Tên người phụ trách

Số điện thoại

Số điện thoại

Email

contact@example.com

Địa chỉ

Địa chỉ nhà cung cấp

Ghi chú

Thông tin thêm nếu cần

Tạo mới

Hủy

Tất cả các mục điền mới này đều có phải có ở

NHÀ CUNG CẤP	LIÊN HỆ	ĐỊA CHỈ	THIẾT BỊ	LẮN SỬA CHỮA
--------------	---------	---------	----------	--------------

II. ĐƠN HÀNG

Tạo đơn hàng mới

Khối 1 - Thông tin nhà cung cấp

Chọn đối tác, ngày đặt và lịch giao dự kiến cho đơn hàng.

Nhà cung cấp *

Chọn một tùy chọn...

Ngày đặt hàng *

dd/mm/yyyy

Ngày giao dự kiến

dd/mm/yyyy

Người liên hệ

Tự động theo nhà cung cấp

Khối 2 - Danh sách sản phẩm

Nhập từng dòng sản phẩm theo dạng bảng nhỏ: tên, số lượng, đơn giá và thành tiền.

Thêm sản phẩm

Dòng sản phẩm #1				0 đ
Tên sản phẩm *	Đơn vị	Số lượng *	Đơn giá *	
	cái / bộ /	1		
Ghi chú sản phẩm	Gỡ sản phẩm			

Khối 3 - Thanh toán & giao hàng

Theo dõi phương thức thanh toán và trạng thái vận chuyển của đơn hàng.

Phương thức thanh toán

Ví dụ: Chuyển khoản

Trạng thái giao hàng *

Chuẩn bị

Ghi chú đơn hàng

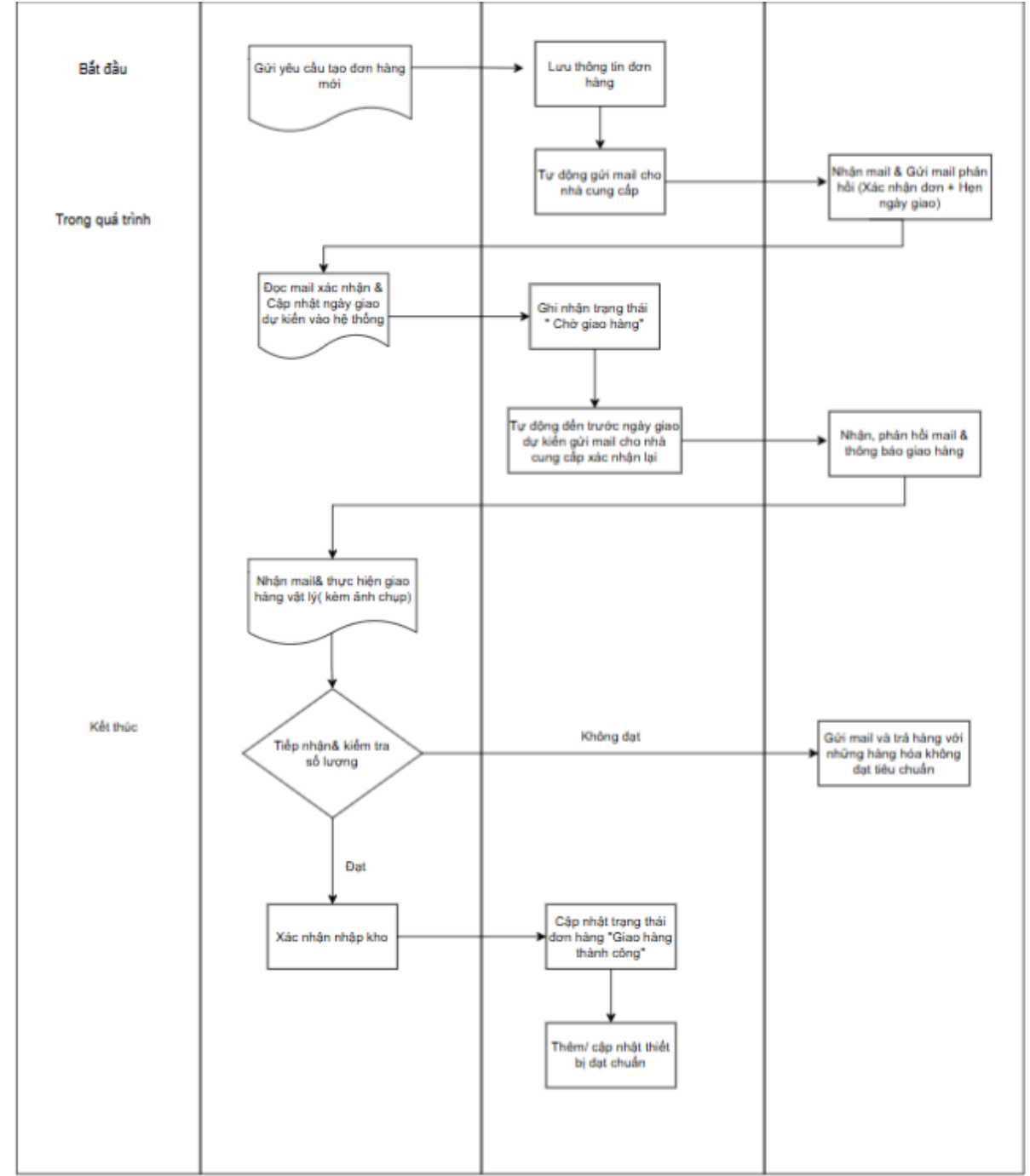
Tổng hợp đơn hàng

Kiểm tra nhanh tổng giá trị và thông tin nhà cung cấp trước khi lưu.

NHÀ CUNG CẤP

không cần quan tâm thanh toán. Ở bước tạo đơn hàng này: Chỉ

cần 2 thông tin chính: Nhà cung cấp, Tài sản mới. Chọn nhà cung cấp, Chọn thiết bị + Đơn vị + Số lượng, Ghi chú + Gỡ/ thêm thiết bị.



Còn đơn giá + thành tiền+ phương thức thanh toán, mình sẽ thêm vào sau khi đơn hàng giao hàng thành công vì còn có vụ kiểm tra thiết bị không đạt và hoàn về nhà cung cấp.

ĐƠN HÀNG	NHÀ CUNG CẤP	SẢN PHẨM	THANH TOÁN	THÀNH TIỀN	TRẠNG THÁI
----------	--------------	----------	------------	------------	------------

Tương tự hãy check lại erd

Bàn giao / thu hồi đang hiện của danh mục tài sản

Phiếu yêu cầu

Phiếu yêu cầu

0

Tổng số phiếu

0

Chờ duyệt

0

Đã duyệt

Phiếu của tôi

Tạo phiếu

Xem và quản lý các phiếu yêu cầu thiết bị

Q

Tim theo mã phiếu hoặc người tạo...

Bảo sự cố thiết bị

Chờ duyệt

MÃ PHIẾU

LOẠI PHIẾU

TIÊU ĐỀ

NGÀY TẠO PHIẾU

TRẠNG THÁI

THAO TÁC

Chưa có phiếu nào

Tạo phiếu, đầu tiên đã bắt đầu.

tùy chọn loại yêu cầu đang sai tên

Loại duyệt có 3: Đã duyệt, chờ duyệt, Không duyệt.

III. Kiểm kê

Kiểm kê định kì

Kiểm kê định kì

106

Tổng thiết bị

76

Đang hoạt động

58

Đã giao

19

Bảo trì

1.442.783.661 đ

Tổng giá trị còn lại

Tổng thiết bị- Tổng giá trị còn lại.

+ Lập kế hoạch kiểm kê.

Khấu hao $\geq 90\%$

39

Trên 75% là đã đề xuất thu

hủy rồi mà thì làm gì có 90%

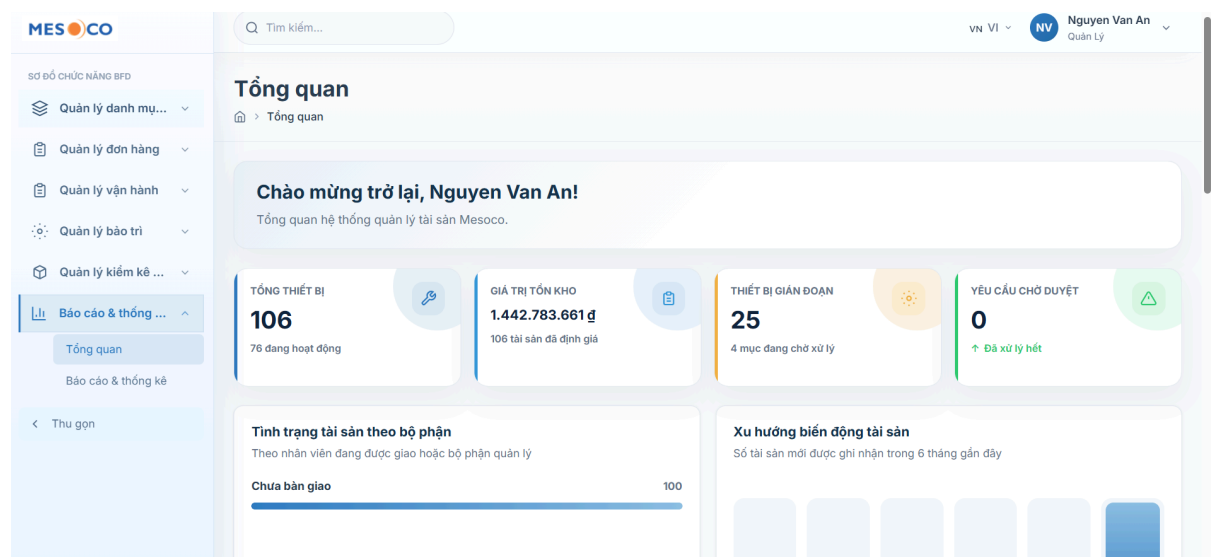
Check lại báo cáo trong BFD nhé



nhô, sao lại có Sơ đồ chức năng ở đâyyyy???

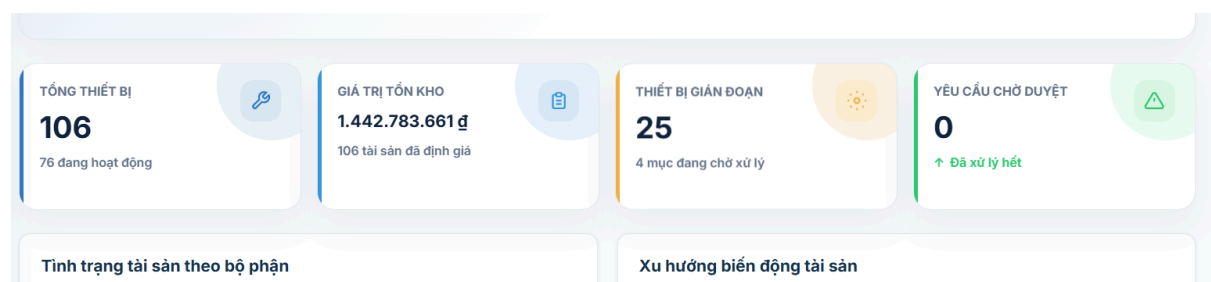
Quản lý danh mục hồ sơ mà

Hồ sơ đâu?



Tổng quan phải lên đầu chứ sao lại ở trong báo cáo zợ

Xem báo cáo để sửa lại nhé(chú ý)

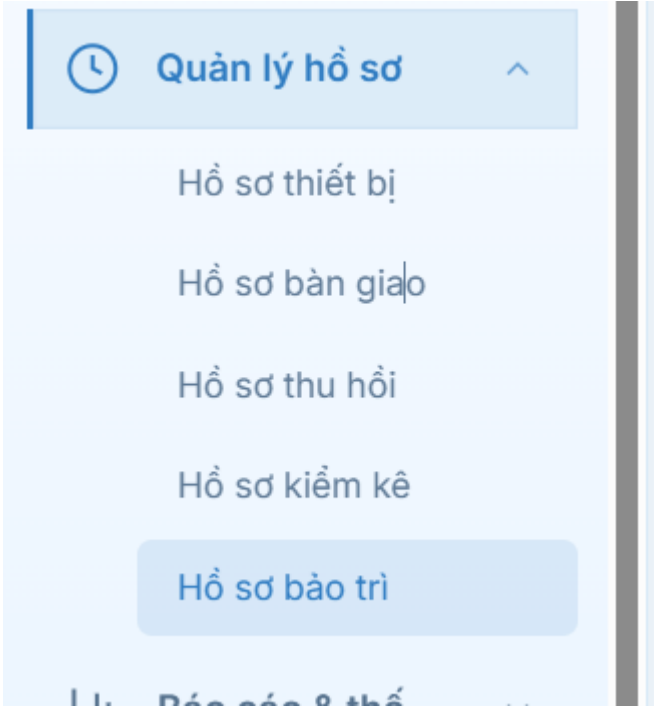


Yêu cầu chờ duyệt, Đề xuất thu hủy

Tính chỉnh ngày 16/5

Phân quyền- Quản lý

Nguyễn Văn A- Nhớ đổi tên thành Nguyễn Văn An nhé



1. Quản lý hồ sơ là quản lý hồ sơ người dùng gồm trường dữ liệu của bảng Users ý. Hồ sơ là cái con ở trong quản lý danh mục và hồ sơ.

ĐƠN HÀNG	NHÀ CUNG CẤP	THIẾT BỊ	TRẠNG THÁI		
DEMO-PO-001 2026-05-11	Công ty Thiết bị CNTT ABC NCC-001	4 Dell PowerEdge R450 #006	Chuẩn bị	Sửa	Xóa
DEMO-PO-002 2026-05-07	FPT Services NCC-002	4 SSD 1TB #010	Đang giao	Sửa	Xóa
DEMO-PO-003 2026-05-03	CMC Technology NCC-003	4 Cáp HDMI 2m #014	Giao hàng thành công	Sửa	Xóa
DEMO-PO-004 2026-04-29	Dell Authorized Partner NCC-004	4 HP EliteBook 840 G10 #018	Chuẩn bị	Sửa	Xóa
DEMO-PO-005 2026-04-25	HP Vietnam Partner NCC-005	4 Dell PowerEdge R450 #022	Đang giao	Sửa	Xóa
DEMO-PO-006 2026-04-21	Cisco Network Partner NCC-006	4 SSD 1TB #026	Giao hàng thành công	Sửa	Xóa
DEMO-PO-007 2026-04-17	Synology Storage Partner NCC-007	4 Cáp HDMI 2m #030	Chuẩn bị	Sửa	Xóa
DEMO-PO-008 2026-04-13	An Phat Computer NCC-008	4 HP EliteBook 840 G10 #034	Đang giao	Sửa	Xóa

1. Sửa lại trạng thái: Chỉ có 2 trạng thái là chờ giao hàng và giao hàng thành công.
2. Chỗ sửa và xóa để “ Chi tiết” Bấm vào thì mới hiện rõ danh sách thiết bị + thông tin chi tiết về bảng chi tiết đơn hàng và đơn hàng . Ở cuối để Sửa và xóa. (nếu xóa thì phải hỏi lại lần nữa xem chắc chắn có xóa hay không)

localhost:8000 says

Xóa đơn hàng DEMO-PO-001?

OK Cancel

3. Localhost:8000 says? -> Bạn chắc chắn muốn xóa?

Thêm thiết bị

- Nút này không dùng được

 Dòng thiết bị #1

Chọn thiết bị *	Đơn vị	Số lượng *
Dell PowerEdge R450 #006	cái	1.00

Ghi chú thiết bị

Dòng hàng demo cho kiểm thử purchase order.

- Chọn thiết bị *, Đơn vị *, Số lượng *. Ghi chú để null được

Quản lý đơn hàng

Quản lý đơn đặt hàng theo nhà cung cấp, thiết bị, đơn vị và số lượng

Tạo đơn hàng

Tổng đơn hàng

24

Chuẩn bị

8

Đang giao

8

Giao thành công

8

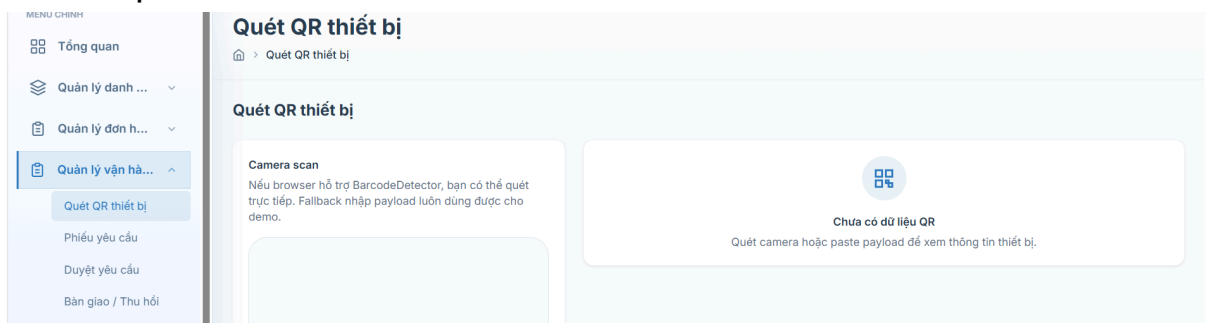
Tìm theo mã đơn, thiết bị, nhà cung cấp...

Tất cả trạng thái

Làm mới danh sách

ĐƠN HÀNG	NHÀ CUNG CẤP	THIẾT BỊ	TRẠNG THÁI		
DEMO-PO-001 2026-05-11	Công ty Thiết bị CNTT ABC NCC-001	4 Dell PowerEdge R450 #006	Chuẩn bị	Sửa	Xóa
DEMO-PO-002 2026-05-07	FPT Services NCC-002	4 SSD 1TB #010	Đang giao	Sửa	Xóa
DEMO-PO-003 2026-05-03	CMC Technology NCC-003	4 Cáp HDMI 2m #014	Giao hàng thành công	Sửa	Xóa
DEMO-PO-004 2026-04-29	Dell Authorized Partner NCC-004	4 HP EliteBook 840 G10 #018	Chuẩn bị	Sửa	Xóa
DEMO-PO-005	HP Vietnam Partner	4			

1. Làm thế nào để điền tên thiết bị nếu không được chọn tên thiết bị điền từng cái khó nhớ.
2. Tạo đơn hàng xong, hệ thống sẽ tự động gửi mail cho nhà cung cấp dựa trên thông tin liên lạc của nhà cung cấp, hãy hiện thêm 1 thông báo để biết đã gửi thông báo đơn đặt hàng tới nhà cung cấp.



- Đưa quét Qr ra làm đề mục chính dưới tổng quan
- Đưa Phê duyệt phiếu yêu cầu gồm(phiếu yêu cầu và duyệt yêu cầu) ra ngoài làm đề mục chính

MÃ PHIẾU	LOẠI PHIẾU	TIÊU ĐỀ	NGÀY TẠO PHIẾU	TRẠNG THÁI	THAO TÁC
DEMO-REQ-026	Xin vật tư	Yêu cầu cấp vật tư IT tháng 3 Nghiêm trọng - Cần xử lý gấp	15/5/2026	Đã duyệt	Xem
DEMO-REQ-021	Bảo sự cố thiết bị	Bảo sự cố thiết bị DEMO-IT-043 Bình thường - Ảnh hưởng công việc	15/5/2026	Không duyệt	Xem
DEMO-REQ-016	Xin vật tư	Yêu cầu cấp vật tư IT tháng 5 Nhẹ - Vẫn dùng được	15/5/2026	Chờ duyệt	Xem <button>Hủy</button>
DEMO-REQ-011	Bảo sự cố thiết bị	Bảo sự cố thiết bị DEMO-IT-023 Khẩn - Không thể sử dụng	15/5/2026	Đã duyệt	Xem
DEMO-REQ-006	Xin vật tư	Yêu cầu cấp vật tư IT tháng 7 Nghiêm trọng - Cần xử lý gấp	15/5/2026	Không duyệt	Xem
DEMO-REQ-001	Bảo sự cố thiết bị	Bảo sự cố thiết bị DEMO-IT-003 Bình thường - Ảnh hưởng công việc	15/5/2026	Chờ duyệt	Xem <button>Hủy</button>

Hiện thị 1 - 6 trong 6

< Trang 1 / 1 >

- Loại phiếu: Bàn giao, Thu hồi, Sửa chữa, thu hủy.
- Sửa lại thời gian tạo phiếu Từ ngày 6/5/2026 -> 13/5/2026

Duyệt phiếu Duyệt hoặc từ chối các phiếu đang chờ xử lý						
Tìm theo mã phiếu hoặc tiêu đề...			Chọn một tùy chọn...		Chờ duyệt	
MÃ PHIẾU	LOẠI PHIẾU	TIÊU ĐỀ	NGƯỜI TẠO PHIẾU	NGÀY TẠO PHIẾU	TRẠNG THÁI	THAO TÁC
DEMO-REQ-007	Bảo sự cố thiết bị	Bảo sự cố thiết bị DEMO-IT-015 Khẩn - Không thể sử dụng	Tran Thi Binh	15/5/2026	Chờ duyệt	Xem <button>Duyệt</button> <button>Từ chối</button>
DEMO-REQ-019	Bảo sự cố thiết bị	Bảo sự cố thiết bị DEMO-IT-039 Khẩn - Không thể sử dụng	Pham Thi Dung	15/5/2026	Chờ duyệt	Xem <button>Duyệt</button> <button>Từ chối</button>
DEMO-REQ-010	Xin vật tư	Yêu cầu cấp vật tư IT tháng 11 Nghiêm trọng - Cần xử lý gấp	Hoang Van Em	15/5/2026	Chờ duyệt	Xem <button>Duyệt</button> <button>Từ chối</button>
DEMO-REQ-022	Xin vật tư	Yêu cầu cấp vật tư IT tháng 11 Nghiêm trọng - Cần xử lý gấp	Tran Thi Binh	15/5/2026	Chờ duyệt	Xem <button>Duyệt</button> <button>Từ chối</button>
DEMO-REQ-001	Bảo sự cố thiết bị	Bảo sự cố thiết bị DEMO-IT-003 Bình thường - Ảnh hưởng công việc	Nguyen Van An	15/5/2026	Chờ duyệt	Xem <button>Duyệt</button> <button>Từ chối</button>
DEMO-REQ-013	Bảo sự cố thiết bị	Bảo sự cố thiết bị DEMO-IT-027	La Minh Cuong	15/5/2026	Chờ duyệt	Xem <button>Duyệt</button> <button>Từ chối</button>

- Tương tự với loại phiếu và thời gian

2. Thao tác chỉ để : “Chi tiết”. Bên trong mới để duyệt và từ chối

DEMO-REQ-007

Báo sự cố thiết bị

Chờ duyệt

Khẩn - Không thể sử dụng

Báo sự cố thiết bị DEMO-IT-015

Thiết bị có dấu hiệu hoạt động không ổn định, cần kỹ thuật kiểm tra.

Người yêu cầu: Tran Thi Binh (E1002)

Ngày tạo: 23:39:10 15/5/2026

Thời điểm xảy ra: 23:39:10 7/5/2026

Nguyên nhân nghi ngờ: operation

Danh sách mục

DEMO-IT-015 - Mainboard Intel B760 #015

Kiểm tra thiết bị liên quan đến phiếu yêu cầu.

1.00 thiết bị

Hoạt động

Tạo phiếu bởi Tran Thi Binh

23:39:10 6/5/2026

Từ chối

Duyệt

Như này

MÃ PHIẾU	NHÂN VIÊN NHẬN	THIẾT BỊ	NGÀY BÀN GIAO	NGÀY THU HỒI	TRẠNG THÁI	GHI CHÚ
BG-0030	Hoang Van Em E1005	DEMO-IT-036 · LG UltraFine 27 inch #036	2026-04-29	—	Đang bàn giao	Demo bàn giao thiết bị DEMO-IT-036
BG-0029	Pham Thi Dung E1004	DEMO-IT-035 · HP EliteDesk 800 G9 #035	2026-04-28	—	Đang bàn giao	Demo bàn giao thiết bị DEMO-IT-035
BG-0028	Le Minh Cuong E1003	DEMO-IT-034 · HP EliteBook 840 G10 #034	2026-04-27	2026-05-09 Demo thu hồi để tái phân bổ thiết bị.	Đã thu hồi	Demo bàn giao thiết bị DEMO-IT-034
BG-0027	Tran Thi Binh E1002	DEMO-IT-032 · Bộ nguồn 650W #032	2026-04-26	—	Đang bàn giao	Demo bàn giao thiết bị DEMO-IT-032
BG-0026	Nguyen Van An E1001	DEMO-IT-031 · Mainboard Intel B760 #031	2026-04-25	—	Đang bàn giao	Demo bàn giao thiết bị DEMO-IT-031
BG-0025	Hoang Van Em E1005	DEMO-IT-030 · Cáp HDMI 2m #030	2026-04-24	—	Đang bàn giao	Demo bàn giao thiết bị DEMO-IT-030
BG-0024	Pham Thi Dung E1004	DEMO-IT-029 · Adapter Dell 65W #029	2026-04-23	2026-05-05 Demo thu hồi để tái phân bổ thiết bị.	Đã thu hồi	Demo bàn giao thiết bị DEMO-IT-029
BG-0023	Le Minh Cuong E1003	DEMO-IT-028 · Tai nghe Jabra #028	2026-04-22	—	Đang bàn giao	Demo bàn giao thiết bị DEMO-IT-028

- Đã bàn giao và Đang sẵn sàng (Không cần để thu hồi vì dữ liệu dư thừa đã thu hồi = đã vào kho = Sẵn sàng).
- Nên tách hẳn bàn giao ra vì thu hồi có thêm tình trạng thiết bị lúc thu hồi

3. Thay ghi chú bằng tình trạng thiết bị lúc thu hồi(không null).

Bảo trì & Sửa chữa

Một phiếu có thể chứa nhiều thiết bị và số lượng trong từng dòng chi tiết.

Phiếu bảo trì

Mã phiếu: DEMO-MNT-001, Thiết bị: Dell Latitude 5440 #001, Loại: Kiểm tra, Ngày dự kiến: 09:00 16/03/2026, Ưu tiên: Thấp, Trạng thái: Hoàn thành, Thao tác: Xem

Mã phiếu: DEMO-MNT-002, Thiết bị: HP EliteBook 840 G10 #002, Loại: Bảo trì định kỳ, Ngày dự kiến: 10:00 17/03/2026, Ưu tiên: Bình thường, Trạng thái: Đã lên lịch, Thao tác: Xem, Bắt đầu

Mã phiếu: DEMO-MNT-003, Thiết bị: HP EliteDesk 800 G9 #003, Loại: Cập nhật phần mềm, Ngày dự kiến: 11:00 18/03/2026, Ưu tiên: Cao, Trạng thái: Đang thực hiện, Thao tác: Xem, Hoàn thành

1. Tách Bảo trì và sửa chữa ra 2 đề mục con.
2. Sửa chữa là phiếu sửa chữa gồm các thông tin của Sửa chữa và chi tiết sửa chữa
3. Bảo trì có bảo trì định kì nên cũng có lập kế hoạch bảo trì định kì nhé, 6 - 12 tháng 1 lần.
4. Loại thì thì chỉ có sửa chữa và bảo trì thôi
5. Ngày chỉ từ 6/5 -> 13/5

Thiếu nhật kí sửa chữa

Phiếu bảo trì

Một phiếu có thể chứa nhiều thiết bị và số lượng trong từng dòng chi tiết.

Phiếu bảo trì

Mã phiếu: DEMO-MNT-001, Thiết bị: Dell Latitude 5440 #001, Loại: Kiểm tra, Ngày dự kiến: 09:00 16/03/2026, Ưu tiên: Thấp, Trạng thái: Hoàn thành, Thao tác: Xem

Mã phiếu: DEMO-MNT-002, Thiết bị: HP EliteBook 840 G10 #002, Loại: Bảo trì định kỳ, Ngày dự kiến: 10:00 17/03/2026, Ưu tiên: Bình thường, Trạng thái: Đã lên lịch, Thao tác: Xem, Bắt đầu

Mã phiếu: DEMO-MNT-003, Thiết bị: HP EliteDesk 800 G9 #003, Loại: Cập nhật phần mềm, Ngày dự kiến: 11:00 18/03/2026, Ưu tiên: Cao, Trạng thái: Đang thực hiện, Thao tác: Xem, Hoàn thành

Mã phiếu: DEMO-MNT-004, Thiết bị: LG UltraFine 27 inch #004, Loại: Nâng cấp phần cứng, Ngày dự kiến: 12:00 19/03/2026, Ưu tiên: Khẩn cấp, Trạng thái: Đã hủy, Thao tác: Xem

Mã phiếu: DEMO-MNT-005, Thiết bị: Cisco Catalyst Switch #005, Loại: Hiệu chuẩn, Ngày dự kiến: 13:00 20/03/2026, Ưu tiên: Thấp, Trạng thái: Hoàn thành, Thao tác: Xem

Mã phiếu: DEMO-MNT-006, Thiết bị: Dell PowerEdge R450 #006, Loại: Sửa chữa, Ngày dự kiến: 14:00 21/03/2026, Ưu tiên: Bình thường, Trạng thái: Đã lên lịch, Thao tác: Xem, Bắt đầu

- Ghi lại nhật kí sửa chữa ở đâu? Cập nhật nhật kí sửa chữa thì sửa chỗ nào?
- Bỏ trạng thái sửa chữa đi: Thứ kỹ thuật viên cập nhật là trạng thái thiết bị -> Đang sửa chữa, logic sửa chữa xong rồi thì lần cuối cập nhật nhật kí sửa chữa đã lưu trên ngày gửi phiếu là done
- Thêm chỗ cập nhật nhật kí sửa chữa.

Dell Latitude 5440 #001

×

Mã thiết bị
DEMO-IT-001

Nhóm
PC

Loại
Phụ Kiện Dừng

Vị trí
Bàn 1 - Kho tầng 1

Trạng thái
● Sẵn sàng

Người sử dụng
Nguyen Van An

Ngày mua
14 thg 8, 2025

Hết hạn bảo hành
14 thg 8, 2026

Nguyên giá
28.750.000 đ

Giá trị còn lại
23.898.438 đ

Ghi chú

Demo feature data: dùng để kiểm thử danh mục, QR, bàn giao, bảo trì, kiểm kê và báo cáo.

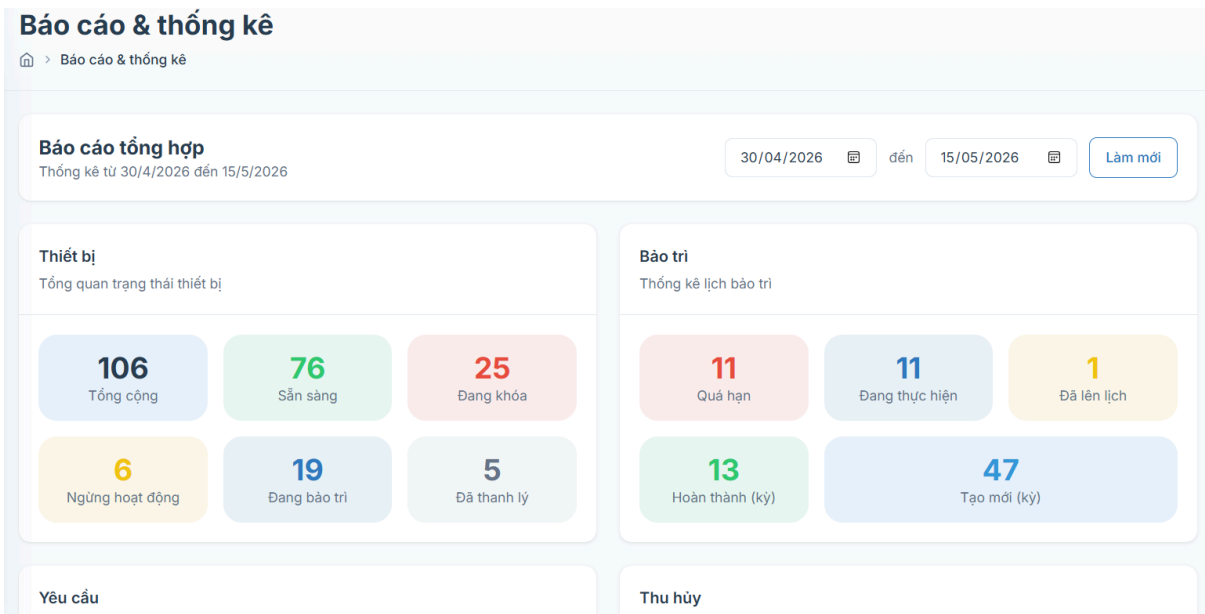
Đóng

1. Thêm % khấu hao sản phẩm để dễ so sánh vì mình để logic là $\geq 75\%$ -> thu hồi
2. Ai là người thực hiện kiểm kê, là kỹ thuật viên nào- Chưa xuất hiện. Lần cuối kiểm kê là ngày nào?
3. Họ kiểm kê, đối chiếu dữ liệu cần thiết gồm nhật kí sửa chữa của thiết bị đó và thông tin của thiết bị cùng đánh giá tình trạng thực tế đó để đưa ra mức độ khấu hao của sản phẩm.

Trạng thái

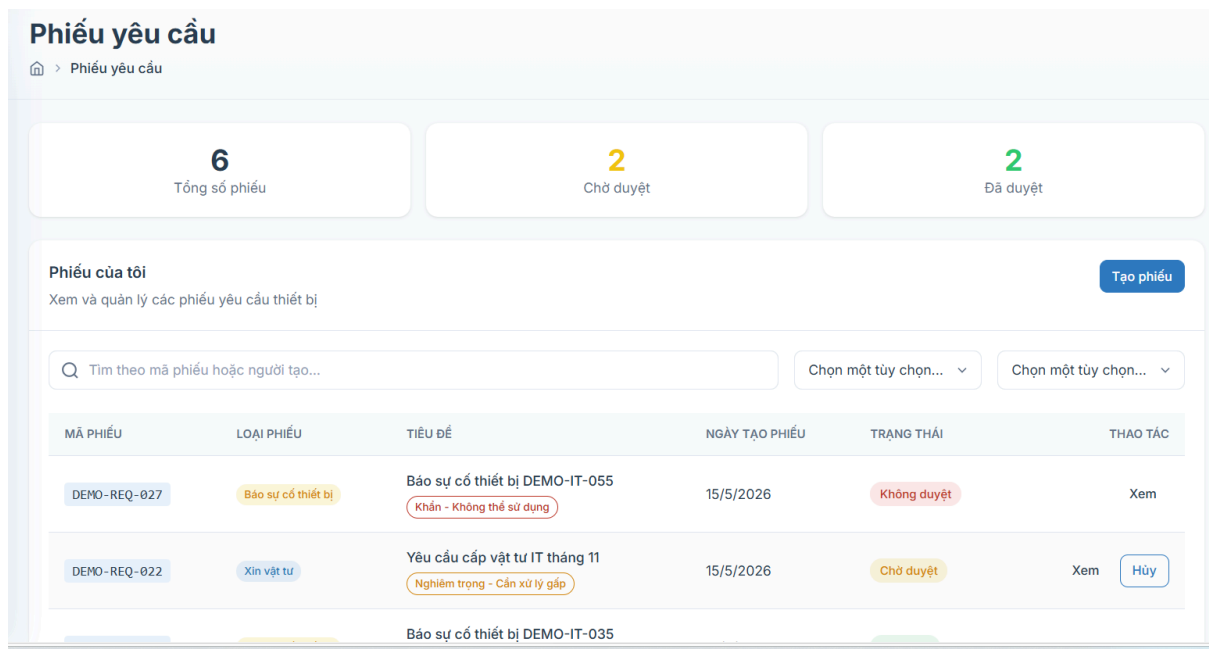
● Tạm ngưng

Làm gì có trạng thái kiểm kê.

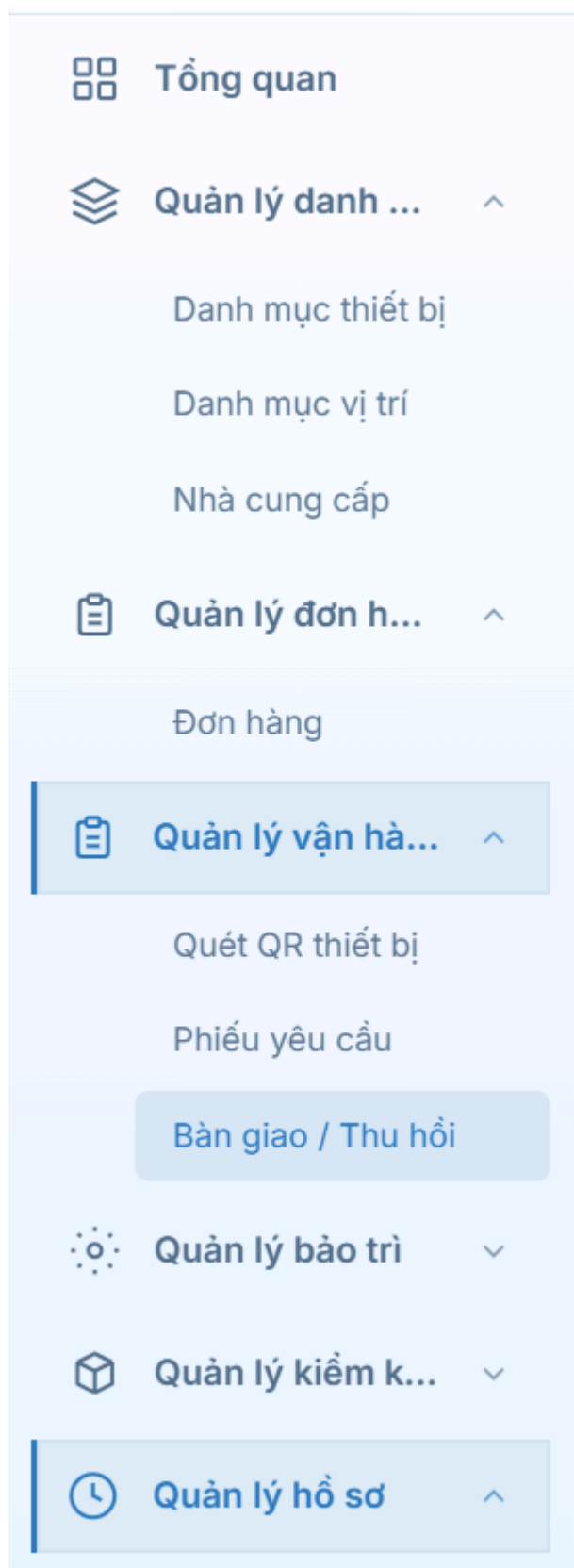


1. Cần có chỗ tạo và xuất báo cáo.
2. Báo cáo tình trạng thiết bị'
3. Báo cáo dự đoán và đưa ra phân tích về phòng đời thiết bị đó

Kỹ thuật viên- Nhân viên



1. Ở đây nên chỉ hiện phiếu yêu cầu của mình.
2. Kỹ thuật viên hay nhân viên đều không xem được đơn hàng mà chỉ có quản lý xem ạ.



1. Kỹ thuật viên/ nhân viên chỉ xem được: Quản lý danh mục và hồ sơ(Danh mục thiết bị), Quét Qr thiết bị, Thiết bị của tôi(Ở cuối thiết bị của tôi có phần yêu cầu sửa chữa + Tạo phiếu sửa chữa,

tự động điền sẵn mã/ tên thiết bị/ ngày giờ). +Tạo phiếu tùy chọn bàn giao hoặc thu hồi(Chọn để điền).

2. Kỹ thuật viên có thêm Sửa chữa và Kiểm kê thu hủy. Cập nhật nhật kí sửa chữa avf trạng thái thiết bị. Chỉ xem được phiếu sửa chữa với người sửa chữa là mình.

ERD cần sửa

-- 1. ROLES

```
CREATE TABLE Roles (  
    RoleID INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),  
    RoleName NVARCHAR(50) NOT NULL  
);
```

-- 2. USERS

```
CREATE TABLE Users (  
    UserID INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),  
    Username VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,  
    Password VARCHAR(255) NOT NULL,  
    FullName NVARCHAR(100),  
    Email VARCHAR(100),  
    RoleID INT FOREIGN KEY REFERENCES Roles(RoleID)  
);
```

-- 3. CATEGORIES

```
CREATE TABLE Categories (  
    CategoryID INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),  
    CategoryName NVARCHAR(100),  
    Description NVARCHAR(255)  
);
```

-- 4. LOCATIONS

```
CREATE TABLE Locations (  
    LocationID INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),  
    LocationName NVARCHAR(100)  
);
```

-- 5. ASSETS

```
CREATE TABLE Assets (  
    AssetID INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),  
    AssetName NVARCHAR(100) NOT NULL,  
    SerialNumber VARCHAR(50) UNIQUE, -- Số hiệu vật lý của NSX  
    QRCode VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL, -- Định danh QR duy nhất  
    để quét  
    Model NVARCHAR(100),  
    Configuration NVARCHAR(255),  
    Status VARCHAR(20) CHECK (Status IN ('Available', 'Assigned',  
'Repairing', 'Disposed'))),
```

```
PurchasePrice DECIMAL(18, 2),
WarrantyExpiry DATE,
CurrentDepreciationRate FLOAT DEFAULT 0, -- Tỷ lệ khấu hao (%)
CategoryID INT FOREIGN KEY REFERENCES Categories(CategoryID),
LocationID INT FOREIGN KEY REFERENCES Locations(LocationID)
);
```

-- 6. SUPPLIERS

```
CREATE TABLE Suppliers (
    SupplierID INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    SupplierName NVARCHAR(200),
    Contact VARCHAR(50),
    Address NVARCHAR(255)
);
```

-- 7. PURCHASE ORDERS

```
CREATE TABLE PurchaseOrders (
    OrderID INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    OrderDate DATETIME DEFAULT GETDATE(),
    TotalAmount DECIMAL(18, 2),
    Status NVARCHAR(50), -- Đang chuẩn bị, Chờ giao hàng, Giao hàng thành công
    SupplierID INT FOREIGN KEY REFERENCES Suppliers(SupplierID),
    ApprovedBy INT FOREIGN KEY REFERENCES Users(UserID)
);
```

-- 8. ORDER DETAILS

```
CREATE TABLE OrderDetails (
    OrderDetailID INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    OrderID INT FOREIGN KEY REFERENCES PurchaseOrders(OrderID),
    AssetID INT NULL FOREIGN KEY REFERENCES Assets(AssetID),
    DeviceName NVARCHAR(200),
    Quantity INT,
    UnitPrice DECIMAL(18, 2),
    SubTotal AS (Quantity * UnitPrice)
);
```

-- 9. ASSIGNMENTS

```
CREATE TABLE Assignments (
    AssignmentID INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
```

```
StaffID INT FOREIGN KEY REFERENCES Users(UserID), -- Người sử dụng
AdminID INT FOREIGN KEY REFERENCES Users(UserID), -- Người thực hiện
AssignDate DATETIME DEFAULT GETDATE(),
Note NVARCHAR(255),
ApprovedBy INT FOREIGN KEY REFERENCES Users(UserID)
);
```

-- 10. ASSIGNMENT DETAILS

```
CREATE TABLE AssignmentDetails (
    AssignDetailID INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    AssignmentID INT FOREIGN KEY REFERENCES
Assignments(AssignmentID),
    AssetID INT FOREIGN KEY REFERENCES Assets(AssetID)
);
```

-- 11. RETURNS

```
CREATE TABLE Returns (
    ReturnID INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    AssignmentID INT FOREIGN KEY REFERENCES
Assignments(AssignmentID),
    StaffID INT FOREIGN KEY REFERENCES Users(UserID),
    AdminID INT FOREIGN KEY REFERENCES Users(UserID),
    ReturnDate DATETIME DEFAULT GETDATE(),
    Reason NVARCHAR(255),
    ApprovedBy INT FOREIGN KEY REFERENCES Users(UserID)
);
```

-- 12. MAINTENANCE

```
CREATE TABLE Maintenance (
    MaintenanceID INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    TechnicianID INT FOREIGN KEY REFERENCES Users(UserID),
    StartDate DATETIME,
    EndDate DATETIME,
    TotalCost DECIMAL(18, 2),
    ApprovedBy INT FOREIGN KEY REFERENCES Users(UserID)
);
```

-- 13. MAINTENANCE DETAILS

```
CREATE TABLE MaintenanceDetails (  
    MaintDetailID INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),  
    MaintenanceID INT FOREIGN KEY REFERENCES  
Maintenance(MaintenanceID),  
    AssetID INT FOREIGN KEY REFERENCES Assets(AssetID),  
    Issue NVARCHAR(255),  
    Action NVARCHAR(255),  
    Cost DECIMAL(18, 2)  
);
```

-- 14. DISPOSALS

```
CREATE TABLE Disposals (  
    DisposalID INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),  
    AdminID INT FOREIGN KEY REFERENCES Users(UserID),  
    DisposalDate DATETIME DEFAULT GETDATE(),  
    TotalValue DECIMAL(18, 2),  
    Notes NVARCHAR(255),  
    ApprovedBy INT FOREIGN KEY REFERENCES Users(UserID)  
);
```

-- 15. DISPOSAL DETAILS

```
CREATE TABLE DisposalDetails (  
    DisposalDetailID INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),  
    DisposalID INT FOREIGN KEY REFERENCES Disposals(DisposalID),  
    AssetID INT FOREIGN KEY REFERENCES Assets(AssetID)  
);
```

-- 16. INVENTORY CHECKS

```
CREATE TABLE InventoryChecks (  
    CheckID INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),  
    StartDate DATETIME DEFAULT GETDATE(),  
    AdminID INT FOREIGN KEY REFERENCES Users(UserID),  
    ApprovedBy INT FOREIGN KEY REFERENCES Users(UserID)  
);
```

-- 17. INVENTORY DETAILS (Chi tiết kiểm kê)

```
CREATE TABLE InventoryDetails (  
    InvDetailID INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),  
    CheckID INT FOREIGN KEY REFERENCES InventoryChecks(CheckID),  
    AssetID INT FOREIGN KEY REFERENCES Assets(AssetID),
```

```
StatusInReality NVARCHAR(100),
Note NVARCHAR(255)
);
```

```
GO
```

```
/*
=====
=
VIEW TỔNG HỢP: PHỤC VỤ QUÉT MÃ QR VÀ PHÂN QUYỀN
=====
=
*/
```

```
CREATE VIEW View_AssetPortal_Full AS
```

```
SELECT
```

```
-- Nhóm 1: Nhân viên thấy
```

```
a.AssetId,
a.QRCode,
a.AssetName,
a.Model,
a.Configuration,
a.Status AS AssetStatus,
c.CategoryName,
l.LocationName,
u_staff.FullName AS CurrentUser,
a.WarrantyExpiry,
```

```
-- Nhóm 2: Kỹ thuật viên thấy (Thêm bảo trì & khấu hao)
```

```
(SEL ECT MAX(m.EndDate)
```

```
FROM Maintenance m
```

```
JOIN MaintenanceDetails md ON m.MaintenanceID = md.MaintenanceID
```

```
WHERE md.AssetId = a.AssetId) AS LastMaintenanceDate,
```

```
(SELECT TOP 1 Issue
```

```
FROM MaintenanceDetails
```

```
WHERE AssetID = a.AssetId
```

```
ORDER BY MaintDetailID DESC) AS LastIssueNote,
```

```
a.CurrentDepreciationRate,
```

CAST(a.PurchasePrice * (1 - a.CurrentDepreciationRate/100) AS
DECIMAL(18,2)) AS RemainingValue,

-- Nhóm 3: Quản lý thấy (Thêm tài chính & nguồn gốc)

a.PurchasePrice,

s.SupplierName,

po.OrderDate AS PurchaseDate

FROM Assets a

LEFT JOIN Categories c ON a.CategoryID = c.CategoryID

LEFT JOIN Locations l ON a.LocationID = l.LocationID

-- Lấy thông tin nhà cung cấp từ đơn hàng gần nhất của tài sản này

LEFT JOIN OrderDetails od ON a.AssetID = od.AssetID

LEFT JOIN PurchaseOrders po ON od.OrderID = po.OrderID

LEFT JOIN Suppliers s ON po.SupplierID = s.SupplierID

-- Lấy thông tin người đang giữ tài sản

LEFT JOIN AssignmentDetails ad ON a.AssetID = ad.AssetID

LEFT JOIN Assignments asgn ON ad.AssignmentID = asgn.AssignmentID

LEFT JOIN Users u_staff ON asgn.StaffID = u_staff.UserID;

UX/ UI

Dashboard tổng quan

Giao diện quản lý tài sản (Assets)

Giao diện quét QR Code

Giao diện quản lý đơn hàng

Giao diện bàn giao và thu hồi thiết bị

1. Giao diện đăng nhập hệ thống

Chức năng

- Đăng nhập tài khoản người dùng.
- Phân quyền theo vai trò (Admin, Staff, Technician).

Thành phần giao diện

- Logo hệ thống.
- Ô Username.
- Ô Password.
- Nút Đăng nhập.
- Ghi nhớ đăng nhập.
- Quên mật khẩu.

UX đề xuất

- Hiện thị lỗi đăng nhập rõ ràng.
 - Tự động điều hướng theo RoleID.
-

2. Dashboard tổng quan

Dữ liệu lấy từ

- Assets
- Assignments
- Maintenance
- InventoryChecks
- Disposals

Thành phần UI

- Thẻ thống kê:
 - Tổng tài sản.
 - Thiết bị đang sử dụng.
 - Thiết bị bảo trì.
 - Thiết bị thu hủy.
 - Thiết bị sắp hết bảo hành.
- Biểu đồ:
 - Tỷ lệ trạng thái thiết bị.
 - Khấu hao tài sản.
 - Thống kê bảo trì theo tháng.
- Danh sách nhanh:
 - Thiết bị mới nhập.
 - Yêu cầu sửa chữa gần đây.
 - Đơn hàng chờ xử lý.

UX đề xuất

- Dashboard dạng card.
 - Màu trạng thái:
 - Xanh: Available.
 - Cam: Repairing.
 - Đỏ: Disposed.
-

3. Giao diện quản lý tài sản (Assets)

Dữ liệu lấy từ

- Assets
- Categories
- Locations

Chức năng

- Thêm/sửa/xóa tài sản.
- Gắn QR Code.
- Theo dõi trạng thái tài sản.

Thành phần UI

Bảng danh sách tài sản

QR	Tên thiết bị	Model	Trạng thái	Vị trí	Người sử dụng
----	--------------	-------	------------	--------	---------------

Bộ lọc

- Theo loại thiết bị.
- Theo vị trí.
- Theo trạng thái.
- Theo khấu hao.

Form thêm tài sản

- AssetName.
- SerialNumber.
- QRCode.
- Model.
- Configuration.
- PurchasePrice.
- WarrantyExpiry.

UX đề xuất

- Quét QR mở popup thông tin nhanh.
 - Cho phép tìm kiếm realtime.
-

4. Giao diện quản lý đơn hàng

Dữ liệu lấy từ

- PurchaseOrders
- OrderDetails
- Suppliers

Chức năng

- Tạo đơn hàng.
- Theo dõi trạng thái đơn hàng.
- Nhập kho thiết bị.

Thành phần UI

Danh sách đơn hàng

Mã đơn	Nhà cung cấp	Ngày đặt	Tổng tiền	Trạng thái
--------	--------------	----------	-----------	------------

Form tạo đơn hàng

- Supplier.
- DeviceName.
- Quantity.
- UnitPrice.

Trạng thái

- Đang chuẩn bị.
- Chờ giao hàng.
- Hoàn tất.

UX đề xuất

- Step progress theo trạng thái đơn hàng.
 - Auto tính tổng tiền.
-

5. Giao diện bàn giao và thu hồi thiết bị

Dữ liệu lấy từ

- Assignments
- AssignmentDetails
- Returns

Chức năng

- Bàn giao thiết bị.
- Thu hồi thiết bị.
- Theo dõi người sử dụng.

Thành phần UI

Danh sách bàn giao

Nhân viên	Thiết bị	Ngày bàn giao	Trạng thái
-----------	----------	---------------	------------

Form bàn giao

- Chọn nhân viên.
- Chọn thiết bị.
- Ghi chú.

UX đề xuất

- Quét QR để chọn thiết bị nhanh.
 - Kiểm tra trạng thái Available trước khi bàn giao.
-

6. Giao diện bảo trì và sửa chữa

Dữ liệu lấy từ

- Maintenance
- MaintenanceDetails

Chức năng

- Tiếp nhận yêu cầu sửa chữa.
- Theo dõi bảo trì.
- Cập nhật tình trạng thiết bị.

Thành phần UI

Danh sách sửa chữa

Thiết bị	Lỗi	Kỹ thuật viên	Chi phí	Trạng thái
----------	-----	---------------	---------	------------

Form sửa chữa

- Issue.
- Action.
- Cost.
- StartDate.
- EndDate.

UX đề xuất

- Timeline lịch sử sửa chữa.
 - Hiển thị cảnh báo thiết bị sửa chữa nhiều lần.
-

7. Giao diện kiểm kê và thu hủy

Dữ liệu lấy từ

- InventoryChecks
- InventoryDetails
- Disposals
- DisposalDetails

Chức năng

- Kiểm kê tài sản.

- Đánh giá khấu hao.
- Thu hủy thiết bị.

Thành phần UI

Danh sách kiểm kê

Thiết bị	Trạng thái thực tế	Khấu hao	Ghi chú
----------	--------------------	----------	---------

Form thu hủy

- Thiết bị.
- Lý do thu hủy.
- Giá trị còn lại.

UX đề xuất

- Highlight thiết bị khấu hao >75%.
- Tự động đề xuất thu hủy.

8. Giao diện quét QR Code

Dữ liệu lấy từ

- View_AssetPortal_Full

Chức năng

- Quét QR để xem thông tin thiết bị.

Thành phần UI

Thông tin hiển thị

- Tên thiết bị.
- Model.
- Người sử dụng.
- Vị trí.

- Tình trạng.
- Bảo hành.
- Lịch sử bảo trì.
- Khấu hao.

UX đề xuất

- Responsive cho mobile.
 - Popup hiển thị nhanh.
 - Phân quyền hiển thị theo Role.
-

9. Giao diện báo cáo và thống kê

Dữ liệu lấy từ

- Assets
- Maintenance
- InventoryChecks
- PurchaseOrders

Chức năng

- Xuất báo cáo PDF/Excel.
- Thống kê tài sản.

Thành phần UI

- Biểu đồ thống kê.
- Bộ lọc thời gian.
- Báo cáo khấu hao.
- Báo cáo tài sản theo phòng ban.

UX đề xuất

- Dashboard realtime.
- Export một chạm.
- Bộ lọc trực quan bằng dropdown và datepicker.

Chú ý

ERD

<https://dbdiagram.io/d/mesoco-dental-asset-management-69c61ee3fb2db18e3b1980da>

Chạy `docker compose up --build`

<https://canva.link/dokbg32rv6o9ztm>

Cách Đăng Nhập

•

Plan ver IT

Tóm Tắt Thay Đổi

- **Mục tiêu:** Chuyển đổi ứng dụng từ việc quản lý thiết bị y tế/nha khoa sang quản lý Tài sản Công nghệ Thông tin (IT Assets) của công ty.
- **Phạm vi:** Đổi tên và giao diện hoàn toàn (Full rebrand). Loại bỏ tính năng mượn/trả thiết bị. Không dùng việc nhân viên quét mã QR làm quy trình chính.
- **Cách làm kỹ thuật (Đơn giản hóa):** Giữ nguyên cách phân loại thiết bị cơ bản trong hệ thống để tránh rủi ro về dữ liệu. Việc phân loại chi tiết (Laptop, Máy tính để bàn, Màn hình, Server, v.v.) sẽ dùng trường "category" riêng.

Note

- Thiết bị cố định(Máy tính, màn hình, bàn phím và chuột)- Sẽ được bàn giao cho nhân viên
- Thiết bị không cố định(Máy in ,máy chiếu, Thiết bị test, loa, mic...)- Được phép mượn trả

Các Thay Đổi Quan Trọng

- **Ngôn ngữ ứng dụng:** Thay đổi toàn bộ từ ngữ trong giao diện ứng dụng, tài liệu, và dữ liệu mẫu. Thay thế các thuật ngữ về y tế/nha khoa
- (như "Mesoco Dental", "bác sĩ", "phòng khám") bằng các thuật ngữ IT (như "Quản lý Tài sản IT", "công ty", "phòng ban", "Quản trị viên IT", "nhân viên").
- **Dữ liệu mẫu:** Thay thế dữ liệu mẫu bằng các thiết bị IT điển hình (laptop, máy tính để bàn, màn hình, máy in, router, server, UPS, v.v.).
- **Phân loại thiết bị:** Cập nhật danh sách các loại thiết bị (CATEGORIES) sang các danh mục IT mới, nhưng KHÔNG thay đổi cấu trúc dữ liệu cốt lõi trong database.
- **Các loại bảo trì:** Điều chỉnh các tùy chọn bảo trì cho phù hợp với thiết bị IT, bao gồm: kiểm tra, bảo trì phòng ngừa, cập nhật phần mềm, nâng cấp phần cứng, sửa chữa, vệ sinh, thay thế, và các loại khác.
- **Giữ nguyên quy trình:** Duy trì các quy trình hiện có liên quan đến việc bàn giao thiết bị giữa các phòng ban: thiết bị thuộc phòng ban nào, ngày mua, bảo trì gần nhất, khấu hao, trạng thái, nhà cung cấp, kiểm kê, thanh lý.
- **Yêu cầu trong ứng dụng:** Xóa bỏ tùy chọn "Yêu cầu Mượn Thiết bị" (ASSET_LOAN). Ứng dụng chỉ còn các yêu cầu sau: Báo sự cố thiết bị hoặc Xin vật tư/linh kiện IT.

- **Thêm tính năng:** Các chức năng liên quan đến quét mã QR, xem "thiết bị của tôi" và "thiết bị sẵn có để cho mượn". Các đường dẫn hoạt động bình thường nữa.

Trạng thái

Ngôn ngữ lập trình sử dụng

Hệ thống được phát triển bằng

- *Thành phần kỹ thuật chính*
- *Lý do lựa chọn*

Chi tiết Backend

Giải pháp Backend được xây dựng dựa trên ngôn ngữ PHP và framework Laravel nhằm xử lý các luồng nghiệp vụ phức tạp. Hệ thống đóng vai trò trung tâm trong việc quản lý yêu cầu từ người dùng, điều phối dữ liệu, thiết lập quyền hạn và cung cấp hệ thống API đồng bộ.

- **Thành phần kỹ thuật:** PHP 8.2, Laravel 12 kết hợp Laravel Sanctum.
- **Cơ sở lựa chọn:** Framework này cung cấp cấu trúc mã nguồn chặt chẽ, tối ưu cho việc tổ chức logic và tương tác cơ sở dữ liệu. Laravel còn tích hợp sẵn các module bảo mật và xác thực, giúp đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện dự án.

Chi tiết Frontend

Giao diện người dùng sử dụng nền tảng JavaScript/JSX với thư viện React để kiến tạo các thành phần hiển thị, đi kèm công cụ Vite nhằm tối ưu hóa hiệu suất trong quá trình lập trình web.

- **Thành phần kỹ thuật:** React 19, Vite 7, Tailwind CSS, Axios và React Router DOM.
- **Cơ sở lựa chọn:** React hỗ trợ chia nhỏ giao diện thành các thành phần có tính tái sử dụng cao, rất phù hợp với hệ thống đa chức năng. Vite đảm bảo tốc độ phản hồi nhanh và quy trình đóng gói sản phẩm mượt mà.

Cấu trúc Dữ liệu

Trong giai đoạn phát triển, SQLite được sử dụng để lưu trữ toàn bộ thông tin về tài sản IT, lịch trình bảo trì, hồ sơ kiểm kê và các chứng từ liên quan đến mua sắm hay thanh lý.

- **Thành phần kỹ thuật:** SQLite.
- **Cơ sở lựa chọn:** Đây là giải pháp lưu trữ tinh gọn, không đòi hỏi thiết lập máy chủ phức tạp, giúp việc triển khai và thử nghiệm các tính năng quản lý tài sản diễn ra nhanh chóng và hiệu quả.

Đảm bảo Chất lượng

Để nâng cao độ tin cậy, các công cụ kiểm thử tự động được áp dụng xuyên suốt nhằm phát hiện sớm các sai sót tiềm ẩn trong mã nguồn.

- **Thành phần kỹ thuật:** PHPUnit, Vite build cùng các script xác thực đa ngôn ngữ (i18n).
- **Cơ sở lựa chọn:** Việc phối hợp kiểm tra logic backend và độ ổn định của frontend giúp duy trì tính chính xác của dữ liệu và trải nghiệm người dùng trước khi hệ thống chính thức vận hành.